

§5.5 双电子的自旋函数

一、单体近似下两个电子的自旋函数

两电子体系, 自旋自由度为2. 可选择 $(\hat{s}_{1z}, \hat{s}_{2z})$ 为自旋力学量的完全集, 也可以选 $(\vec{s}^2, \hat{s}_z)$ 为自旋力学量完全集.

单体近似下, 忽略两个电子间的s-s耦合. 两电子的自旋函数 $\chi(s_{1z}, s_{2z})$ 是每个电子自旋函数 $\chi_\alpha(s_z)$ 之积

$$\chi(s_{1z}, s_{2z}) = \chi_{m_s}(s_{1z}) \chi_{m_s'}(s_{2z})$$

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2}, \quad m_s = m_{s'} = \pm \frac{1}{2}$$

无耦合表象 $\{\hat{s}_1^2, \hat{s}_{1z}, \hat{s}_2^2, \hat{s}_{2z}\}$ 的基底

$$\left\{ \begin{array}{ll} \chi^{(1)} = \chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z}) & \uparrow \uparrow \\ \chi^{(2)} = \chi_{-1/2}(s_{1z}) \chi_{-1/2}(s_{2z}) & \downarrow \downarrow \\ \chi^{(3)} = \chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{-1/2}(s_{2z}) & \uparrow \downarrow \\ \chi^{(4)} = \chi_{-1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z}) & \downarrow \uparrow \end{array} \right.$$

对称与反对称自旋函数

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi_S^{(1)} = \chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z}) \\ \chi_S^{(2)} = \chi_{-1/2}(s_{1z}) \chi_{-1/2}(s_{2z}) \\ \chi_S^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{-1/2}(s_{2z}) + \chi_{-1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z})] \\ \chi_A = \frac{1}{\sqrt{2}} [\chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{-1/2}(s_{2z}) - \chi_{-1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z})] \end{array} \right.$$

【说明】

- $\chi_S^{(1)}, \chi_S^{(2)}, \chi_S^{(3)}, \chi_A$ 组成正交归一系
- $\chi_S^{(1)}, \chi_S^{(2)}, \chi_S^{(3)}, \chi_A$ 是 S^2, S_z 的本征态, 可作为耦合表象 $\{S_1^2, S_2^2, S^2, S_z\}$ 的基底.

两电子体系的总角动量平方算符

$$\begin{aligned}\vec{S}^2 &= (\vec{S}_1 + \vec{S}_2)^2 \\&= S_1^2 + S_2^2 + 2(S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y} + S_{1z}S_{2z}) \\&= \frac{3}{2}\hbar^2 + 2(S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y} + S_{1z}S_{2z}) \\ \hat{S}_z \chi_{1/2} &= \frac{\hbar}{2} \chi_{1/2}, \quad \hat{S}_z \chi_{-1/2} = -\frac{\hbar}{2} \chi_{-1/2} \\ \hat{S}_x \chi_{1/2} &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \chi_{-1/2}\end{aligned}$$

$$\hat{S}_x \chi_{-1/2} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \chi_{1/2}$$

$$\hat{S}_y \chi_{1/2} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{i\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{i\hbar}{2} \chi_{-1/2}$$

$$\hat{S}_y \chi_{-1/2} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{i\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{i\hbar}{2} \chi_{1/2}$$

$$\begin{aligned} S^2 \chi_S^{(1)} &= \frac{3}{2} \hbar^2 \chi_S^{(1)} + 2 \left[S_{1x} \chi_{1/2}(s_{1z}) S_{2x} \chi_{1/2}(s_{2z}) \right. \\ &\quad \left. + S_{1y} \chi_{1/2}(s_{1z}) S_{2y} \chi_{1/2}(s_{2z}) + S_{1z} \chi_{1/2}(s_{1z}) S_{2z} \chi_{1/2}(s_{2z}) \right] \\ &= \frac{3}{2} \hbar^2 \chi_S^{(1)} + 2 \times \frac{1}{4} \hbar^2 \chi_S^{(1)} \\ &= 2 \hbar^2 \chi_S^{(1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S_z \chi_S^{(1)} &= S_{1z} \chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z}) + \chi_{1/2}(s_{1z}) S_{2z} \chi_{1/2}(s_{2z}) \\
&= \frac{\hbar}{2} \chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z}) + \frac{\hbar}{2} \chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z}) \\
&= \hbar \chi_S^{(1)}
\end{aligned}$$

同理可求

$$\hat{S}^2 \chi_S^{(2)} = 2\hbar^2 \chi_S^{(2)}$$

$$\hat{S}_z \chi_S^{(2)} = -\hbar \chi_S^{(2)}$$

$$\hat{S}^2 \chi_S^{(3)} = 2\hbar^2 \chi_S^{(3)}$$

$$\hat{S}_z \chi_S^{(3)} = 0$$

$$S^2 \chi_A = 0$$

$$S_z \chi_A = 0$$

二、三重态和单态

	$\hat{S}^2$ 的本征值	$\hat{S}_z$ 的本征值
$\chi_S^{(1)}(\chi_{11})$	$2\hbar^2$	$\hbar$
$\chi_S^{(2)}(\chi_{1-1})$	$2\hbar^2$	$-\hbar$
$\chi_S^{(3)}(\chi_{10})$	$2\hbar^2$	0
$\chi_A(\chi_{00})$	0	0

自旋三重态(triplet):两电子自旋相互平行的态是三重简并的

自旋单态(独态,singlet):两电子自旋相互反平行的态是单一的

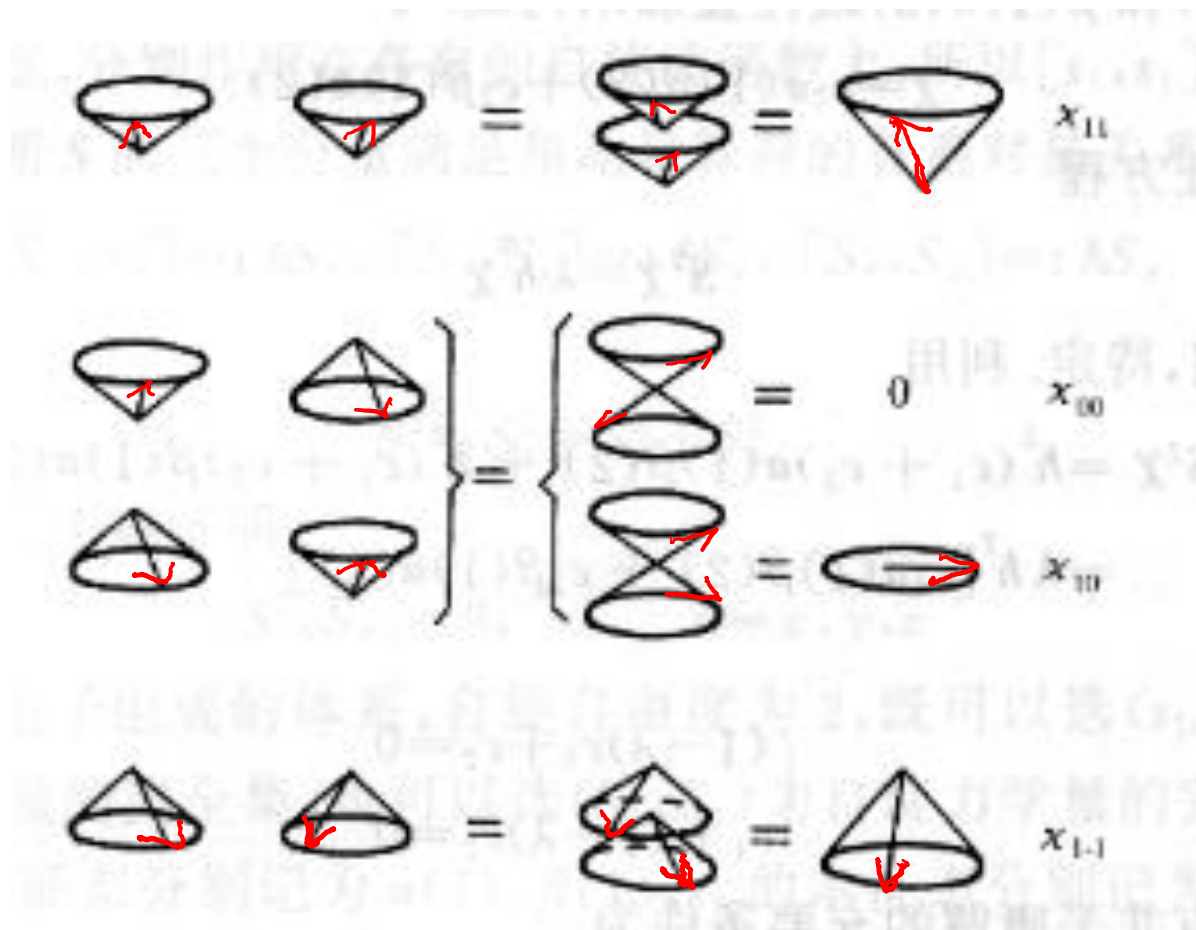


图9-6-1 两个电子的自旋三重态(平行)与单态(反平行)

[取自J.M.Blatt,V.F. Weisskopf, Theoretical Nuclear Physics, p789H, 1952]

注: 图中沿一锥面旋转的一个矢量 s_z 表示一个电子算符的本征态, 矢量沿 z 轴的投影等于定值。

三、纠缠态(entangled state)

- 可分离态(separable state)

由两个粒子组成的复合体系的量子态, 如果能够表示为每个粒子的量子态的乘积, 则称为可分离态.

$$\chi_{11} = \chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z})$$

$$\chi_{1-1} = \chi_{-1/2}(s_{1z}) \chi_{-1/2}(s_{2z})$$

- 纠缠态(entangle state)

由两个粒子组成的复合体系的量子态, 不能表示为每个粒子的量子态的乘积, 则称为纠缠态.

$$\chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{-1/2}(s_{2z}) + \chi_{-1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z})]$$

$$\chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\chi_{1/2}(s_{1z}) \chi_{-1/2}(s_{2z}) - \chi_{-1/2}(s_{1z}) \chi_{1/2}(s_{2z})]$$

【推广】一般地说, 设一个量子系统由若干个子系统构成, 如果该系统的量子态可以表示为各子系统量子态的直接乘积, 则称为可分离态, 否则就称为纠缠态.

- **Be||基**

在两电子自旋系统中, 也可以把系统的基底完全建立在纠缠态上

$$\psi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow, \downarrow\rangle + |\downarrow, \uparrow\rangle), \quad \psi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow, \downarrow\rangle - |\downarrow, \uparrow\rangle)$$

$$\phi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow, \uparrow\rangle + |\downarrow, \downarrow\rangle), \quad \phi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow, \uparrow\rangle - |\downarrow, \downarrow\rangle)$$

它们不再是 $\{S^2, S_z\}$ 的共同本征态, 而是 $\{S_{1x}S_{2x}, S_{1y}S_{2y}, S_{1z}S_{2z}\}$ 中任何两个算符的共同本征态. 这一套基底称为两电子自旋系统的Be||基. 从量子纠缠的角度来说, Be||基的优点是它们是“最大纠缠态”, 而这对于量子信息学是很重要的.

四、对电子自旋的认识和再认识

- 电子带负电 $-e$, 具有质量 m_e , 具有自旋. 时至今日, 直到 10^{-16} cm还没有发现电子存在任何结构.
- 电子自旋假设的正确性得到早期三类实验的证实(史特恩-盖拉赫实验、碱金属双线、反常塞曼效应).
- 电子自旋(内禀角动量)是微观粒子的内部属性, 与运动状态无关.
- 相对论量子力学中, 电子自旋不再是假设, 是理论的产物.

- **电子的反常磁矩**

1947年, 库什 (P. Kusch, 美国) 和弗利 (H.M. Foley) 用微波方法发现:

$$g_s = 2.002\,29 \pm 0.000\,08$$

施温格 (J.Schwinger) 的理论解释: 电子不是孤立的, 电子本身带电产生的电磁场对电子本身也有作用, 称为自能 (量子电动力学理论计算).

最新实验数据

$$g_s = 2.002\,319\,304\,386 \pm 0.000\,000\,000\,008$$

- **对自旋有了最终的描述了吗?**

【第五章课外拓展阅读】

1. 电子自旋概念的提出
2. 自旋电子学